c-only 換成期刊控制律 (J6)：說明、對照、數字

（式子在 `1007_conly_meng_law.tex`，本檔只放文字；期刊 = Meng, Long, Menq, IEEE TIE 72(1) 2025，式號記 (Jn)）

1 換了什麼

只換一件事：控制律裡「現在的追蹤誤差」從哪裡來。現行式（`formC_b.m:1773`）拿兩步前的原始量測 $\delta\bar{w}_m$，再把這兩步自己推過的量 $\nabla_d\bar{w}_d - \sum \hat{\bar{a}}_w \bar{f}_d$ 手動補回來；(J6) 直接拿濾波器的 $\delta\hat{\bar{w}}_3$。增益模型（$\bar{a}_w$ 狀態 + 常數 c 的斜率式）、y_2 的走回兩步、c 的 prior 與 Q_{55} 都不動。

2 一步之內的順序

期刊 (J16) 是 predictor form：$\hat{\mathbf{x}}[k+1] = F\hat{\mathbf{x}}[k] + L[k]\,e_y[k]$，逐字讀時 $\hat{\mathbf{x}}[k]$ 是「還沒吃 $y[k]$」的一步預測，(J6) 用同一個符號，所以期刊的力用的是 pre-$y[k]$ 的估計（有效延遲 $d+1$）。期刊真正含糊的地方是 (J19) 給的 $L = P'H^\top(HP'H^\top + R)^{-1}$ 是 posterior-form 的增益，predictor form 該用 F_eL。本檔定成：先用 $y[k]$ 做量測更新，再從後驗算 $\bar{f}_d[k]$（主檔第 4 節 (a)(b)(c)）。這是刻意少一拍延遲的設計選擇，偏離 (J6)+(J16) 的逐字讀法；(J17)(J18) 與閉迴路極點 λ_c 在兩種讀法下都成立，不是判別依據（獨立複核 10-07 [A]）。不能做的是混合版：力吃上一拍的後驗、預測器仍寫 $\lambda_c\,\delta\hat{\bar{w}}_3[k]$（08 月複製線的寫法，ledger §8 ／ §25）。那時模型與 plant 不一致，極點在 $\lambda_c = 0.7$ 時變 0.77–0.78，$\lambda_c \le 0.2$ 不穩（$\lambda_c = 0$ 時 1.16；ledger 量到 1.173）。

3 F__e 裡用 $\bar{f}_{\det}$ 不用 $\bar{f}_d$

$\bar{f}_d = \bar{f}_{\det} + (1-\lambda_c)\,\delta\hat{\bar{w}}_3/\hat{\bar{a}}_w$，第二份是估計的函數。把它當確定性係數放進 P 的傳播，在三個前例（eq17-4state 06-18、formB 08-01、ch4 08-14）都量到增益整流偏差，同藥 fdet（Ljung 內生性）。理由是經驗的；同一拍的後驗與誤差正交（$\mathrm{E}[\delta\hat{\bar{w}}_3\, e_{\delta\bar{w}_3}] = 0$，主檔第 7 節），所以不能拿「兩者相關」當理由。沿用現行慣例：$F_e(3,4)$、$F_e(4,4)$ 用 $\bar{f}_{\det} = \Delta\bar{w}_d/\hat{\bar{a}}_w$，$F_e(4,3)$、$F_e(4,5)$ 的 M 保留 $(1-\lambda_c)\,\delta\hat{\bar{w}}_3$ 份（現行 `M_tot` 也是）。四格一致改 $M_{\det} = \Delta\bar{w}_d$ 是另一個判別，不在本線。

4 逐式對照

期刊	本檔	關係
(J5) $x[k+1]=x[k]+a_x(f_{dx}+f_T)+x_D$	第 3 節 $\bar{w}[k+1]=\bar{w}+\bar{a}_w\bar{f}_d+w_T$	相同，$x_D=0$，$w_T=\bar{a}_w\bar{f}_T$
(J6) 控制律	第 1 節 $\bar{f}_d=(M-\hat{x}_D)/\hat{a}_w$	相同，$\hat{x}_D=0$
(J7)(J8) $\delta x[k+1]=\lambda_c\delta x-\varepsilon$	第 3 節第 3 列	相同（e_{x_D} 項為 0）
(J9)(J10) IIR 均值、變異數	第 7 節，code `:1746--1748`	相同
(J11)(J12) $\sigma^2_{\delta x}$、$\sigma^2_{\delta x_m}$	第 7 節	**重推**：熱力係數相同，雜訊係數 $\frac{2}{1+\lambda_c}\to 1+K_1$
(J13) a_{xm}	第 7 節 $\bar{a}_m$	同式，C_n 換新
(J14) 七格真動態	第 3 節五格	位置三列相同；$(x_D,\delta x_D)$ 拿掉；$(a_x,\delta a_x)\to(\bar{a}_w,c)$
(J15) H	第 6 節	第 1 列相同；第 2 列多走回兩步（他 (J21) 下方自承未修）
(J16) 估測器	第 4 節	相同結構；一步內順序本檔定
(J17) $q=af_T[0\,0\,{-1}\,0\,0\,0\,0]^\top$	第 8 節 $\mathbf{g}=[0\,0\,{-1}\,\bar{a}'\,0]^\top$	第 3 格相同；第 4 格因 $\bar{a}_w$ 隨高度走而多出
(J18) F_e 第 3 列 $[0\,0\,1\,{-1}\,0\,{-f_{dx}}\,0]$	第 5 節 $[0\,0\,1\,{-\bar{f}_{\det}}\,0]$	相同（去掉 x_D 欄；$f_{dx}\to\bar{f}_{\det}$）
(J19)–(J21) KF 遞迴	第 8 節	相同

5 仍然不同的五處（論文要明講）

1. **增益的模型**：他估值 $(a_x,\delta a_x)$，我們估斜率式的 $(\bar{a}_w,c)$。這是研究本體，不是為了一致而改的東西。

2. x_D：式子照他的寫，模擬裡 plant 的力只有命令力加熱力（`run_formC_b.m:1268`），$x_D\equiv 0$，所以 $\hat{x}_D=0$、不加狀態。要上實機或做細胞互動力時在同一條式子補回來。

3. **讀數式 (J11)–(J13)**：他沿用 [19] 在舊迴路推的常數；本檔換成這個迴路的閉式。不換會偏（第 6 節）。

4. **一步內的順序**：第 2 節；他逐字讀是 pre-$y[k]$，我們是 post-$y[k]$，少一拍延遲。

5. y_2 **的兩步延遲**：他自承未修（(J21) 下方），我們的 H_2 走回 $\nabla_d\bar{w}_d$。

另外：λ_c 維持 0.7（他 0.4）；$d=2$、1.6 kHz、$R=2.25\,\mu$m 相同；z 軸量測雜訊 3.31 nm（他 2.3 nm）。

6 讀數鏈的數字

純量迴路驗算（位置三格 + 穩態 K_1、增益已知、定高；`check_conly_meng_law.py` S7 數值段，24/24 過），z 軸，變異數以 $\sigma^2_{n_w}$ 為 1，$\kappa_T=4.98\times10^{-5}$、$\sigma_{n_w}=3.31$ nm/2.25 μm：

高度（平面牆）	$\kappa_T\bar{a}/\sigma^2_{n_w}$	K_1	Var 舊迴路 (J12)	Var 本迴路	舊常數讀出的 $\bar{a}_m$ 偏
遠場 22 R ($\bar{a}=1$)	23.0	0.960	92.27	93.06	+0.9%
2.0 R ($\bar{a}\approx 0.35$)	8.0	0.899	32.86	33.59	+2.3%
谷底 1.10 R ($\bar{a}=0.087$)	2.0	0.732	9.10	9.65	+7.0%

兩個迴路的熱力係數都是 $C_{dpmr}=2+1/(1-\lambda_c^2)=3.961$；差別全在雜訊份：舊的 $\frac{2}{1+\lambda_c}=1.176$，新的 $1+K_1$，而 K_1 隨 $\bar{a}$ 變（遠場 0.96、谷底 0.73）。所以 C_n 必須在估計值 $\hat{a}_w$ 取值，每步一次，和 R_2 現在「在估計值取值」的做法一樣；不讀 $c(\bar{h})$。

還要重推的三個量（都是這個迴路的自相關的函數，主檔第 7 節末的 A、B、Σ）：(J9)(J10) 的 IIR 合成修正（現行把 3.961 修成 3.161、1.176 修成 1.109，−20% 量級，`calc_ctrl_params.m:154--174`）、y_2 白化的顏色因子 IF、迴音 S_T, S_n（`formC_b.m:610--634` 以有限差分算）。做法：一支工具在 $K_1\in(0,1)$ 的格點上用 Lyapunov 精確算，controller 以 $K_1(\hat{a}_w)$ 查表。零自由數字。工具已寫好：`model/controller/calc_readout_consts_kfloop.m`（7 態 hold 迴路：位置三格、估計三格、IIR 均值一格），自檢 `test_script/scratch/check_readout_consts_kfloop.m` 10/10：$K_1=1$ 時迴路與現行式逐項相同，C_T、C_N、IF 三和、S_T、S_n 對 production 常數差 $<10^{-11}$。含 IIR 合成後的 house 數字（λ_c 0.7、$a_{pd}=a_{cov}$ 0.05）：

高度	K_1	C_T	C_N	S_T	S_n	沿用 production 常數時 $\bar{a}_m$ 偏
遠場 22 R	0.960	3.184	1.105	0.327	−0.238	+0.7%
2.0 R	0.900	3.223	1.099	0.325	−0.229	+2.0%
谷底 1.10 R	0.732	3.356	1.083	0.319	−0.204	+5.8%
production（$K_1=1$）	1	3.161	1.109	0.328	−0.244	—

IIR 合成後熱力係數也隨 K_1 動（3.16 → 3.36），因為 LP 拿掉的低頻份隨迴路的譜形變；所以查表要查全部五個量，不能只換 C_n。

7 穩定邊界

真增益 ÷ 估計增益的上限（同一支驗算，10 態伴隨矩陣掃 g）：$\lambda_c=0.7$ 時本迴路 3.37、現行式 3.36；$\lambda_c=0.4$ 時 2.38 ／ 2.36。危險側 = 真增益比估的大（平面 init 遇到細胞牆）；細胞谷底 $\bar{a}_{\text{true}}\approx 0.5$、base 臂 $e_{\bar{a}}=+0.131$　比值約 1.35，離邊界遠。

8 預登記的驗收（階段 2–4）

1. 階段 2（接線）：旗標關 = 與階段 0 基準逐位相同（`run_conly_meng_baseline('compare', true)`）；unit suite 全過；旗標開：跑完、無 NaN、min $h_{\text{true}}>1.0$。

2. 階段 3（迴路，$\hat{a}_w$ 鎖真值，定高 22.2 ／ 2.0 ／ 1.10 R，各 3 s，10 seeds）：(a) 後驗 $\delta\hat{\bar{w}}_3$ 的 lag-1 自相關 $=\lambda_c=0.70\pm$ SEM（它恰是 AR(1)；混合版 0.73）。不用 $\delta\bar{w}_m$ 的自相關：正確迴路它是 0.775（谷底）／ 0.844（遠場），與混合版只差 0.03（複核 [B]）；(b) $\text{Var}(\delta\bar{w}_m)$ 對第 7 節閉式，差 $<$ seed SEM；(c) $\bar{a}_m$ 讀數對真值偏差在 SEM 內（複製線前例 $0\pm3\%$）；(d) y_1 innovation

lag 1–3 自相關 $|\rho| < 2/\sqrt{N}$，實測變異 $\div S_1 = 1 \pm 0.1$，且 `ma2_aug`、`nw_mcorr` 關。任一不過：回推導，不進階段 4。

3. 階段 4（三牆）：可觀性第 4、5 關（負控制）通過；ramp_tri 1 Hz、plane init、10 seeds、三牆，新減舊配對差：谷底 1 ／ 2 ／ 3 s、頂端 1.5 ／ 2.5 s、三角段 $|e_{\bar{a}}|$ 均值，全部在 SEM 內 = 不變差；追蹤誤差 δx_m 的 std 不變差。目的是期刊一致，不預期變好；若變好另記。

9 code 落點（階段 2 要改的地方）

`motion_control_law_formC_b.m`：[2] 控制律（`:1759--1797`）移到 [3] 之後並改式；F_e 第 3、4 列（`local_build_F_e_formC`）；Q_{33}（`:2043`）；位置 DARE（`:1412`）改閉式；C_n、IF、S 的取值改查表；assert `ma2_aug`、`nw_mcorr`、`pred_force_step` 關。runner `run_plaw_walls.m` 加 `opts.cc_extra` 傳旗標。現行 exact step 用 $\bar{w}_d[k]$ 配 $\delta\hat{w}_3[k-1]$ 算 $\hat{h}$（`:2289`），差一拍的 $\Delta\bar{w}_d$，二階量，旗標開關都照舊，記下不改。